

Routage et Résolution DNS sous Cisco Packet Tracer



MARTINIERE Julien et Quentin THEPOT BTS SIO

SOMMAIRE

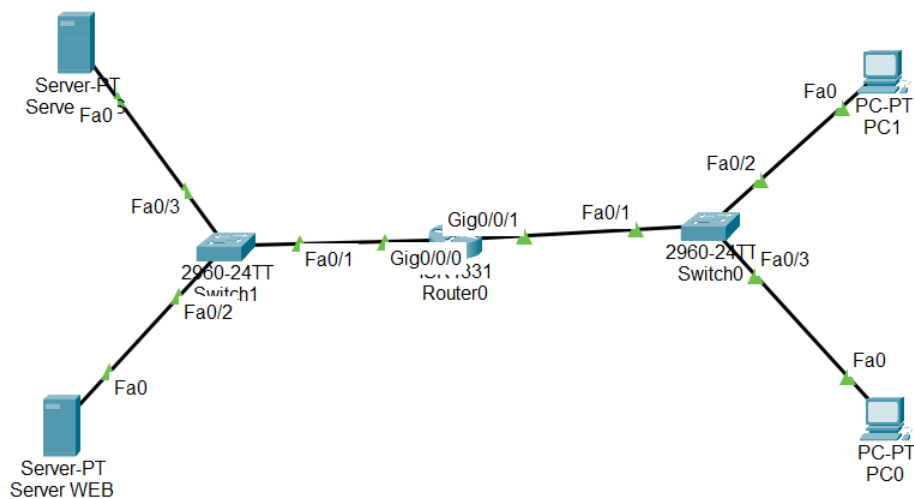
1)Introduction et Objectifs.	3
2. Topologie du réseau et Plan d'adressage IP.....	3
3. Configuration du Routeur	3
4. Configuration des Serveurs (WEB et DNS)	4
5. Configuration des Postes Utilisateurs	4
6. Tests et Validation du fonctionnement	5

1) Introduction et Objectifs.

L'objectif de ce TP est de réaliser une maquette réseau fonctionnelle simulant deux réseaux distincts (Serveurs et Utilisateurs) séparés par un routeur. Le but final est de permettre aux postes utilisateurs d'accéder à une page web hébergée sur un serveur distant, en utilisant un nom de domaine traduit par un serveur DNS.

2. Topologie du réseau et Plan d'adressage IP

Voici le schéma final de l'infrastructure réalisée sur Packet Tracer :



3. Configuration du Routeur

Le routeur (Router0) agit comme une passerelle entre le réseau Serveur (192.168.10.0) et le réseau Utilisateur (192.168.20.0). Ses deux interfaces GigabitEthernet ont été allumées (no shutdown) et configurées avec la première adresse disponible de chaque sous-réseau.

```

Router>en
Router#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0/0     192.168.10.254  YES manual  up          up
GigabitEthernet0/0/1     192.168.20.254  YES manual  up          up
GigabitEthernet0/0/2     unassigned      YES unset   administratively down down
Vlan1                    unassigned      YES unset   administratively down down
Router#

```

4. Configuration des Serveurs (WEB et DNS)

- **Serveur WEB** : Son adresse IP est fixée à 192.168.10.2 avec la passerelle 192.168.10.254 (le routeur). Les services HTTP et HTTPS sont activés.
- **Serveur DNS** : Son adresse IP est fixée à 192.168.10.3 (même passerelle). Le service DNS a été activé pour traduire le nom de domaine en adresse IP cible.

DNS

DNS Service ☒ On ☐ Off

Resource Records

Name Type A Record ▼

Address

Add Save Remove

No.	Name	Type	Detail
0	www.tp-cisco.fr	A Record	192.168.10.2

5. Configuration des Postes Utilisateurs

Les PC ont été configurés de manière statique. Afin qu'ils puissent résoudre le nom de domaine de la page web, l'adresse du serveur DNS (192.168.10.3) a été rigoureusement renseignée dans leur configuration, en plus de la passerelle par défaut.

PC0

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration X

Interface FastEthernet0 ▼

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address

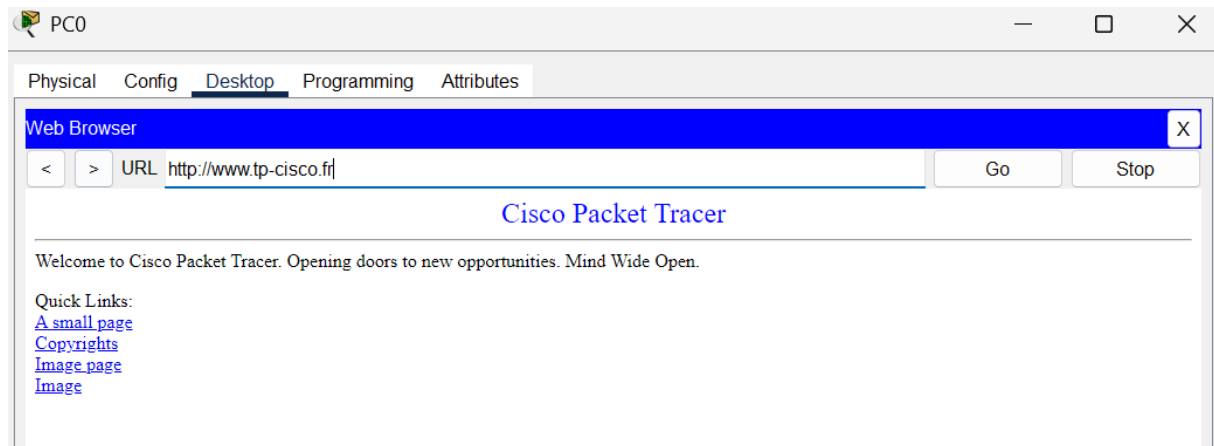
Subnet Mask

Default Gateway

DNS Server

6. Tests et Validation du fonctionnement

Pour vérifier que le routage et la résolution de noms fonctionnent, nous avons simulé la visite du site web depuis le PC0.



Le site s'affiche correctement en tapant l'URL, ce qui prouve que le PC a réussi à interroger le DNS, que le routeur a laissé passer la requête jusqu'au serveur WEB, et que la réponse a fait le chemin inverse avec succès.